參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	兩邊乘以y， 得$ky=5x-2y$。	1M
	把含y的項移至同一邊： $ky+2y=5x$。 提取y， 得$y(k+2)=5x$。	1M
	由$k+2\neq 0$，兩邊除以$k+2$， 得$y=\dfrac{5x}{k+2}$。	1A
2.	利用冪的乘方：$(x^3y^{-2})^4=x^{12}y^{-8}$， $(x^{-3})^2=x^{-6}$。	1M
	同底數相除時指數相減， 原式$=\dfrac{x^{12}y^{-8}}{x^{-6}}=x^{18}y^{-8}$。	1M
	由$y^{-8}=\dfrac{1}{y^8}$， 原式$=\dfrac{x^{18}}{y^8}$。	1A
3 (a)	因為$(-5)+(-2)=-7$且$(-5)(-2)=10$， 故$x^2-7xy+10y^2\equiv(x-5y)(x-2y)$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
3 (b) （續）	利用前項並把末兩項提取公因式， 原式≡$(x-5y)(x-2y)+9(x-5y)$。	1M
	再提取$x-5y$， 得原式≡$(x-5y)(x-2y+9)$。	1A
4.	設購入計時器x件，則購入電子溫度計$4x$件。	1A
	以件數乘相應單價， 得$148(4x)+92x=41040$。	1M
	$592x+92x=41040$，故$684x=41040$， $x=60$。	1A
	器材總件數$=4x+x=5\times60=300$件。	1A
5 (a)	第一式兩邊乘2，得$10x-30\le7x+18$。 因此$3x\le48$，即$x\le16$。	1A
	第二式給出$-x<-3$。 除以負數時不等號反向，故$x>3$。	1A
	取兩個範圍的交集，得$3<x\le16$。	1M
5 (b)	符合條件的整數是4、5、…、16， 共$16-4+1=13$個。	1A
6 (a)	逆時針旋轉90°的變換是$(x,y)\to(-y,x)$， 所以$J'=(-5,-2)$。	1A
	對x軸反射的變換是$(x,y)\to(x,-y)$， 所以$K'=(8,8)$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
6 (b) （續）	JK的斜率$=\frac{-8-5}{8+2}=-\frac{13}{10}$。	
	$J'K'$的斜率$=\frac{8-(-2)}{8-(-5)}$	
	$=\frac{10}{13}$。	1M
	兩斜率之積$=(-\frac{13}{10})(\frac{10}{13})=-1$，故$JK\perp J'K'$。	1
7 (a)	圓心角所佔的比例等於相應概率，	
	故$\frac{x}{360°}=\frac{1}{6}$。	1M
	$x=360°\times\frac{1}{6}=60°$。	1A
7 (b)	單車部分的圓心角$=360°-90°-144°-60°=66°$。	
	設總人數為n，	
	則$\frac{132}{n}=\frac{66}{360}$。	1M
	$66n=132\times360$，故$n=720$。	
	學生總數為720人。	1A
8 (a)	設$y=\frac{k}{\sqrt{x}}$，其中k為非零常數，$x>0$。	1A
	代入$x=225$及$y=64$，	
	得$64=\frac{k}{\sqrt{225}}=\frac{k}{15}$。	1M
	$k=64\times15=960$，所以$y=\frac{960}{\sqrt{x}}$。	1A
8 (b)	當$x=400$時，	
	$y=\frac{960}{\sqrt{400}}=\frac{960}{20}=48$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
8 (b) （續）	y的改變$=48-64=-16$，故y減少16。	1A
9 (a)	最大絕對誤差$=\frac{20}{2}=10$ cm，因此每條繩索的長度l滿足$290\le l<310$。	1M
	最小可取長度$=300-10=290$ cm。	1A
9 (b)	80條繩索的總長度至少為$80\times290=23200$ cm。	1M
	換算得最小總長度$=\frac{23200}{100}=232$米。 量得231米準確至最接近1米，表示實際總長度T（以米為單位）滿足$230.5\le T<231.5$。	1A
	由$232>231.5$，兩範圍沒有交集，因此不可能。	1A
10 (a)	在△OJT及△OLT中，$OJ=OL$（已知），$JT=LT$（T為JL的中點），$OT=OT$（公共邊）。	1M
	三對對應邊相等，故△OJT≅△OLT（SSS）。	1
10 (b)	同弧JK所對的圓心角是圓周角的兩倍， 所以$\angle JOK=2\angle JLK=2\times15°=30°$。	1M
	由(a)的全等三角形， $\angle JOT=\angle TOL$。 又O、T、K共線， 故$\angle KOL=\angle JOK=30°$。 因此$\angle JOL=30°+30°=60°$。	1M
	設圓心角為θ， 扇形面積$=(\frac{\theta}{360°})\pi r^2$。 代入得扇形面積$=\frac{60}{360}\times\pi\times9^2$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
10 (b) （續）	扇形$OJKL$的面積$=\frac{27\pi}{2}$ cm^2。	1A
11 (a)	共有15個數據，中位數為第$\frac{15+1}{2}=8$個數據，即79秒。	1A
	由分佈域，$(90+b)-72=22$， 故$b=4$。	1M
	數據總和$=1199+a+b$。 由平均值，$\frac{1199+a+b}{15}=80.4$， 所以$a+b=1206-1199=7$。	1M
	代入$b=4$， 得$a=3$。 完整數據為72、72、72、73、75、76、78、79、79、83、87、87、88、91、94。	1A
	採用總體標準差： $\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{15}-(80.4)^2}$。 $\Sigma x^2=3\times72^2+73^2+75^2+76^2+78^2+2\times79^2+83^2+2\times87^2+88^2+91^2+94^2=97736$。 故$\sigma=\sqrt{\frac{97736}{15}-(80.4)^2}\approx7.18$。 標準差為7.18秒。	1A
11 (b)	所用時間超過80秒的數據是83、87、87、88、91、94，共6個。 所求概率$=\frac{6}{15}$。	1M
	約簡得所求概率$=\frac{2}{5}$。	1A
12 (a)	兩角錐的長度比$=\sqrt{\frac{9}{16}}=\frac{3}{4}$， 所以體積比$=3^3:4^3=27:64$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
12 (a)（續）	原角柱體積$=91\times20=1820$ cm^3。 設較大角錐體積為V， 則$V+(\frac{27}{64})V=1820$。	1M
	$(\frac{91}{64})V=1820$，故$V=1820\times\frac{64}{91}=1280$ cm^3。	1A
12 (b)	設較大角錐底邊長為s。 由$V=\frac{s^2h}{3}$， $1280=s^2\times\frac{15}{3}$。 所以$s^2=256$， 取正值得$s=16$ cm。	1M
	側面三角形的斜高$=\sqrt{15^2+(\frac{16}{2})^2}=\sqrt{289}=17$ cm。	1M
	較大角錐總表面面積$=16^2+4\times(16\times\frac{17}{2})=800$ cm^2。 相似立體的表面面積比亦為9:16， 故較小角錐總表面面積$=(\frac{9}{16})\times800$。	1M
	較小角錐的總表面面積$=450$ cm^2。	1A
13 (a)	半徑平方$RP^2=(-3-5)^2+(6-0)^2=64+36=100$。	1M
	由圓心(5,0)， C的方程為$(x-5)^2+y^2=100$。	1A
13 (b)	$RQ=\sqrt{(0-5)^2+(12-0)^2}=\sqrt{169}=13$，而圓的半徑為$\sqrt{100}=10$。	1M
	由$RQ=13>10$，Q在C以外。	1

題號	解答及評分要點	分數
13 (c)(i)（續）	由三角不等式， $QS \le QR+RS=13+10=23$。 等號在Q、R、S共線且R位於Q與S之間時成立，所以這就是最遠時的幾何關係。	 1M
13 (c)(ii)	QS與QR是同一直線， 斜率$=\frac{12-0}{0-5}=-\frac{12}{5}$。 利用$Q(0,12)$， 得$y-12=(-\frac{12}{5})(x-0)$。 兩邊乘5並移項， 得$12x+5y-60=0$。	 1M 1A
14 (a)	由被除式≡除式×商式+餘式， $p(x)\equiv(3x^2+ax+6)(2x+5)+bx+c$。 展開得$p(x)\equiv 6x^3+(2a+15)x^2+(5a+12+b)x+30+c$。 比較$x^2$項係數， 得$2a+15=-7$。 $2a=-22$，所以$a=-11$。	 1M 1M 1A
14 (b)(i)	由$q(x)$是二次多項式，其商式為非零常數t。 故$q(x)\equiv t(3x^2+ax+6)+bx+c$。 相減得$p(x)-q(x)\equiv(3x^2+ax+6)(2x+5-t)$。 因此$3x^2+ax+6$是$p(x)-q(x)$的因式，故可整除。	 1M 1
14 (b)(ii)	利用(a)及$(b)(i)$， 方程可寫成$(3x^2-11x+6)(2x+5-t)=0$。 因式分解$3x^2-11x+6\equiv(3x-2)(x-3)$，所以$x=\frac{2}{3}$必為方程的一根。	 1M 1M

題號	解答及評分要點	分數
14 (b)(ii)（續）	$\frac{2}{3}$不是整數，且這根不受t的值影響。 因此並非所有根均為整數。	 1A
15.	x截距為16表示圖像通過(16,0)， 故$0=a+\log_b 16$。 另一點給出$3=a+\log_b 1024$。	1M
	兩式相減： $3=\log_b 1024-\log_b 16$ $=\log_b(\frac{1024}{16})$ $=\log_b 64$。 由對數定義， $b^3=64$。	1M
	因為$b>0$， $b=4$。 代入第一式得$a=-\log_4 16=-2$。	1A
	因此$y=-2+\log_4 x$， 即$\log_4 x=y+2$。 再用對數定義， 得$x=4^{y+2}$。	 1A
16 (a)	每年購入量構成等比數列，首項$a=2.4\times10^7$， 公比$r=1-20\%=0.8$。 首15項和$S_{15}=\frac{a(1-r^{15})}{1-r}$ $=\frac{(2.4\times10^7)(1-0.8^{15})}{1-0.8}$。	 1M
	$S_{15}\approx115777875.349$ kg，即1.16×10^8 kg（三位有效數字）。	1A

題號	解答及評分要點	分數
16 (b) （續）	由$0<0.8<1$， 無窮等比級數的和$S_\infty=\dfrac{a}{1-r}$ $=\dfrac{2.4\times10^7}{1-0.8}$ $=1.2\times10^8$ kg。	1M
	每項均為正數，任何有限年數的累積購入量均小於S_∞。 又$1.2\times10^8<1.3\times10^8$，故累積購入量永遠不超過題述上限。	1A
17 (a)	共有20件零件，其中16件來自乙批或丙批。 所有等可能選法有$C(20,5)=15504$種。 恰好4件來自甲批的選法$=C(4,4)C(16,1)=1\times16=16$。	1M
	所求概率$=\dfrac{16}{15504}=\dfrac{1}{969}$。	1A
17 (b)	須選3件甲批零件及2件來自其他批的零件， 選法$=C(4,3)C(16,2)=4\times120=480$。	1M
	所求概率$=\dfrac{480}{15504}=\dfrac{10}{323}$。	1A
17 (c)	甲批只有4件零件，故「不多於2件來自甲批」的餘事件為「恰好3件或恰好4件來自甲批」。 兩事件互斥， 所求概率$=1-\dfrac{10}{323}-\dfrac{1}{969}$。	1M
	通分得所求概率$=\dfrac{969-30-1}{969}$ $=\dfrac{938}{969}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
18 (a)	把$y=34$代入， 得$3x^2+(6-6k)x-12k-27=0$。 判別式$\Delta=(6-6k)^2-4\times3\times(-12k-27)$ $=36k^2+72k+360$。	1M
	配方得$\Delta=36(k^2+2k+1)+324=36(k+1)^2+324$。	1M
	對每個實數k，$(k+1)^2\geq0$，所以$\Delta\geq324>0$。 因此方程有兩相異實根，L與Γ相交於兩相異點。	1
18 (b)(i)	由根與係數的關係，$a+b=-\dfrac{6-6k}{3}=2k-2$， $ab=\dfrac{-12k-27}{3}=-4k-9$。	1M
	$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=(2k-2)^2-4(-4k-9)$。	1M
	展開並整理， 得$(a-b)^2=4k^2-8k+4+16k+36=4k^2+8k+40$。	1
18 (b)(ii)	J、K的y坐標均為34， 故$JK=\lvert a-b\rvert$ $=\sqrt{4k^2+8k+40}$ $=\sqrt{4(k+1)^2+36}$。	1M
	由平方非負，$JK\geq\sqrt{36}=6>5$，故不可能小於5。 下界6在$k=-1$時可達。	1A
19 (a)	在$\triangle JKL$中， $\angle JKL=180°-35°-40°=105°$。 由正弦公式， $\dfrac{JL}{\sin105°}=\dfrac{30}{\sin35°}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (a) （續）	$JL=\frac{30\sin105°}{\sin35°}\approx50.5212086$ cm，故$JL\approx50.5$ cm。	1A
19 (b)(i)	$\angle JMT=\angle LNT=90°$，$\angle JTM=\angle LTN$（共同角），故$\triangle JMT\sim\triangle LNT$（AA）。 所以$\frac{JT}{LT}=\frac{JM}{LN}=\frac{12}{3}=4$。 又$JT=JL+LT$，故$JL+LT=4LT$， 即$LT=\frac{JL}{3}$。	1M
	$LT\approx\frac{50.5212086}{3}=16.8404029$ cm，故$LT\approx16.8$ cm。	1A
19 (b)(ii)	從K到直線JL的距離為$KL\sin\angle JLK=30\sin40°$。 $JT=JL+LT\approx67.3616115$ cm。 $\triangle JKT$面積$=JT\times\frac{30\sin40°}{2}$。	1M
	代入得面積$\approx67.3616115\times\frac{30\sin40°}{2}=649.4881383$ cm^2， 故面積≈649 cm^2。	1A
19 (b)(iii)	$\angle KLT=180°-40°=140°$。 由餘弦公式， $KT^2=KL^2+LT^2-2KL\times LT\cos140°$。 $KT\approx\sqrt{30^2+(16.8404029)^2-2\times30\times16.8404029\cos140°}=44.2451013$ cm。	1M
	由J向直線KT作垂線，垂足為U。 設$\triangle JKT$的面積為A，則$A=KT\times\frac{JU}{2}$， 所以$JU=\frac{2A}{KT}$。	
	代入得$JU\approx2\times\frac{649.4881383}{44.2451013}=29.3586462$ cm。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(iii)（續）	JM垂直地面，故$JM \perp KT$； 又$JU \perp KT$，所以$MU \perp KT$。 因此兩平面的傾角為$\angle JUM$，記為θ。	1M
	△JMU在M為直角， $\sin\theta = \frac{JM}{JU} \approx \frac{12}{29.3586462}$。	1M
	$\theta \approx 24.1255947°$，故薄片與地面間的傾角為24.1°。	1A
19 (b)(iv)	△KMT為△KJT在地面上的正投影，面積等於原面積乘$\cos\theta$。 因此△KMT面積≤△KJT面積≈649.4881383 cm^2。	1M
	由649.4881383 < 650，△KMT的面積並非大於650 cm^2。 亦可計算投影面積≈649.4881383cos24.1255947° ＝592.7564408 cm^2。	1A